

Esame OS Internals (Cabodi)

Data: 26/10/2022

Nota Generale: TUTTE LE RISPOSTE SI / NO DEVONO ESSERE MOTIVATE. QUANDO I RISULTATI SONO NUMERI, SONO RICHIESTI SIA IL RISULTATO FINALE SIA I RELATIVI PASSI INTERMEDI (O FORMULE).

1 SECTION 1: THEORETICAL (Silberschatz)

Domanda 1 (Memoria Virtuale, Paginazione e Codice C)

Contesto: Sia dato il frammento di programma rappresentato:

```
#define N 128
#define M 64
int i, j, k;
float *A[N], B[N][M];

for(i=0; i<N; i++) {
    A[i] = calloc(M * sizeof(float));
    for (j=0; j<M; j++) {
        B[i][j] = i * j;
    }
}

for(k=0; k<N*M; k++) {
    i = rand() % N;
    j = rand() % M;
    A[i][j] += B[i][j];
}
```

Il codice macchina generato da tali istruzioni viene eseguito in un sistema con memoria virtuale gestita mediante paginazione, con pagine di 4 Kbyte, utilizzando come politica di sostituzione pagine la LRU (Least Recently Used). Si sa che i puntatori occupano 64 bit, mentre sia `int` che `float` occupano 32 bit. Si sa inoltre che l'indirizzo logico (virtuale) ha una dimensione di 32 bit, mentre l'indirizzo fisico occupa 24 bit.

Si risponda alle seguenti domande:

- A) Si calcoli la dimensione massima possibile (in Byte e in numero di pagine/frame) del Virtual Address Space (VAS) di un processo, e la dimensione massima della RAM.
- A) Si calcoli la dimensione in memoria (espressa in numero di pagine) del codice e dei dati, necessari all'esecuzione del frammento proposto. In particolare si contino le pagine necessarie per il codice (assumere per il codice una dimensione fissa di 1 KByte), le pagine per lo stack, le pagine necessarie a contenere A (solo l'array di puntatori) e le pagine necessarie a

contenere B. Se si fanno ipotesi su come sia allocata la memoria (sia stack che data/heap), dichiarare e motivare tali ipotesi.

- A) Si supponga ora che, durante l'esecuzione del secondo ciclo (`for k...`), il resident set per il processo in esecuzione sia fisso e limitato a F frames. Supponendo di disporre dei 3 frame sufficienti a contenere il codice, lo stack ed A, quanti frame supplementari occorre assegnare al processo affinché, per accessi casuali alla matrice B, e per un numero elevato di iterazioni, il numero dei page fault sia minimizzato? Se se ne assegnano meno, quale è il tasso di page fault atteso (page fault / memoria memory reference)?
-

Domanda 2 (I/O e Chiamate di Sistema)

Contesto: Si consideri il sottosistema di I/O (Input/Output). Un processo richiede una operazione di I/O mediante la System Call `read(fd, buffer, N)`. Si supponga che il dispositivo dal quale leggere i dati disponga di un controller con supporto DMA (Direct Memory Access).

Si risponda alle seguenti domande:

- A) Che cosa indicano `buffer` ed N ? Il `buffer` indicato dal chiamante (nella memoria user) viene utilizzato per il DMA (il dispositivo trasferisce direttamente in esso i dati)? O si utilizza un buffer nel kernel? Motivare.
- A) Il processo, dopo la chiamata, attende i dati. L'attesa viene realizzata mediante attesa attiva (polling) o interruzioni (interrupt)? Motivare, indicando il ruolo del sistema operativo e della CPU.
- A) È possibile che l'operazione `read` sia completata per un numero di Byte inferiore a N ? Motivare, proponendo almeno un caso/situazione a titolo di esempio.
-

Domanda 3 (Allocazione File System e Prestazioni)

Contesto: Si considerino tre possibili meccanismi per l'allocazione dei blocchi di un File System: Contigua, FAT (File Allocation Table), basata su Inode (organizzato con indici diretti, e uno o più livelli di indirizzamento indiretto).

Si risponda alle seguenti domande (sempre confrontando le tre strategie):

- A) Da quale tipo di frammentazione (interna o esterna) sono penalizzate le 3 strategie? E quali subiscono degrado di prestazioni causa "file system aging" (invecchiamento del FS a fronte di cicli ripetuti di creazione/cancellazione)?
- A) Si supponga di voler leggere, all'interno del file F, il blocco B (ad esempio il blocco 1000 del file), e che i dati che consentono di localizzare il file (nella directory) siano già stati letti in memoria, assieme a eventuali blocchi speciali per il file (es. FAT o Inode). Quale è il tempo necessario ad accedere a B? Si dia una stima del numero di letture di blocchi disco per localizzare e leggere B.
- A) La dimensione massima possibile per un file dipende dalla strategia? (motivare).

2 SECTION 2: OS161

Domanda 4 (Traduzione Indirizzi e dumbvm)

Contesto: Viene fornito un sistema OS161, in esecuzione su un simulatore MIPS `sys161` con 8 MB di memoria RAM. È noto che il processo P1 ha uno spazio di indirizzamento (nella realizzazione proposta dalla `dumbvm`) con le variabili `as->as_pbase1`, `as->as_pbase2`, `as->as_vbase1`, `as->as_vbase2`, `as->as_npages1`, `as->as_npages2` aventi i seguenti valori: 0x200000, 0x100000, 0x4000, 0x8000, 3, 4. Lo stack ha dimensione fissa (`DUMBVM_STACKPAGES` pari a 18), ed è allocato all'indirizzo fisico 0x300000. La dimensione di pagina nel MIPS è di 4KB.

Si risponda alle seguenti domande (si forniscano espressioni o dettagli necessari al calcolo e non unicamente il risultato finale. I risultati esadecimali vanno forniti con il prefisso 0x):

B) Tradurre i seguenti indirizzi logici utente, o dire se causano errore (segmentation fault):

1. 0x3010
2. 0x5010
3. 0x8030
4. 0x9020

B) Per ognuno dei seguenti indirizzi fisici, dire se fanno parte dello spazio di indirizzamento utente. In caso affermativo, fornire il corrispondente indirizzo logico utente e il corrispondente indirizzo logico kernel.

1. 0x401050
2. 0x800100

Domanda 5 (Gestione Processi e PIDs)

Contesto: Si consideri, in OS161, la realizzazione del supporto ai processi. Si risponda alle seguenti domande:

B) Perché il processo che termina (con la system call `sys_exit`) NON effettua una chiamata a `proc_destroy(curproc)`?

B) Si vogliono realizzare due funzioni per convertire fra il puntatore a un processo e il relativo PID (il cui risultato viene ottenuto "by pointer", mentre il valore di ritorno è un codice di errore, 0 se operazione conclusa con successo):

```
int proc_to_pid(struct proc *p, pid_t *ppid);
int proc_from_pid(pid_t pid, struct proc **pproc);
```

Quesito: Si realizzino le due funzioni. NON è necessario scrivere codice C se non per definire strutture dati o altre funzioni. Ma è necessario spiegare a parole cosa siano (e come andrebbero inizializzate) eventuali strutture dati necessarie per effettuare le due conversioni.